

Cahier des charges — Système de traçabilité de parapheurs par QR code et géolocalisation

1. Objet du projet

Développer une application de traçabilité permettant de suivre des parapheurs physiques via QR code et géolocalisation.

Le système doit permettre:

- D'utiliser les QR codes déjà associés aux parapheurs ;
- D'enregistrer les positions GPS lors des scans ;
- De consulter l'historique des déplacements ;
- De gérer plusieurs profils utilisateurs avec des droits distincts.

2. Objectifs

- Utiliser les QR codes déjà associés aux parapheurs ;
- Enregistrer automatiquement la position GPS lors d'un scan ;
- Conserver un historique des déplacements ;
- Permettre la consultation du dernier emplacement connu ;
- Centraliser les informations dans une base de données ;
- Fournir une interface d'administration et de supervision.

3. Profils utilisateurs

3.1 Visionneur (sans compte)

Le visionneur peut:

- Rechercher un parapheur via son numéro ou identifiant ;
- Consulter le dernier emplacement connu ;
- Consulter l'historique des déplacements ;
- Consulter les informations de localisation.

Le visionneur ne peut pas :

- Modifier les données;
- Gérer les utilisateurs;
- Accéder aux parapheurs des autres utilisateurs.

3.2 Opérateur (Scanneur)

L'opérateur peut :

- Scanner les parapheurs via QR code ;
- Transmettre automatiquement les données GPS ;
- Enregistrer les événements de scan ;
- Synchroniser les données lorsque le réseau est disponible.

L'opérateur ne peut pas:

- gérer les utilisateurs ;
- accéder aux paramètres système ;
- modifier les données administratives.

3.3 Administrateur

L'administrateur peut :

- gérer les utilisateurs ;
- gérer les parapheurs ;
- consulter l'ensemble des événements ;
- accéder aux historiques complets ;
- Superviser l'activité globale du système ;
- Consulter les positions GPS de tous les parapheurs.

4. Architecture générale du système

Le système repose sur deux applications distinctes :

4.1 Application mobile Android

Application utilisée par les opérateurs terrain.

Son rôle est de :

- scanner les QR codes déjà présents sur les parapheurs ;
- récupérer la position GPS ;
- enregistrer les événements ;
- transmettre les données au serveur.

Cette application est exclusivement destinée aux appareils Android.

4.2 Interface web

L'interface web est accessible sans compte pour les fonctions de consultation.

Elle permet:

- la recherche d'un parapheur via son numéro ou identifiant ;
- la consultation des informations enregistrées ;
- l'affichage de l'historique des scans ;
- l'affichage des positions enregistrées.

Une page dédiée et sécurisée doit être prévue pour l'administration.

Cette interface administrateur doit permettre :

- l'authentification administrateur;
- la gestion des utilisateurs;
- la gestion des parapheurs ;
- l'accès à l'ensemble des données du système ;
- l'administration globale de la plateforme.

5. Application mobile Android

Fonction principale

L'application mobile doit permettre le scan rapide des parapheurs.

Fonctionnement lors d'un scan

Lors d'un scan, le système doit automatiquement :

- identifier le parapheur via le QR code ;
- récupérer la latitude et la longitude ;
- enregistrer la date et l'heure ;
- identifier l'utilisateur connecté;
- enregistrer les données localement ;
- synchroniser les données vers le backend lorsque le réseau est disponible.

Contraintes de fonctionnement

L'application doit :

- fonctionner sur terminal Androi;
- être utilisable en mobilité ;
- rester fluide et rapide ;

- fonctionner même en cas de perte de réseau ;
- limiter la consommation batterie.

6. Interface utilisateur

L'interface utilisateur doit permettre :

- la consultation des parapheurs associés au compte ;
- la visualisation du dernier emplacement connu ;
- l'accès à l'historique des scans ;
- la consultation des historiques des déplacements.

7. Interface administrateur

L'interface administrateur doit permettre :

- la gestion des utilisateurs ;
- la gestion des rôles ;
- la gestion des parapheurs ;
- la consultation des événements ;
- la visualisation des historiques des déplacements ;
- la supervision globale de l'activité ;
- la consultation des statistiques de suivi.

8. Données enregistrées

Chaque événement de scan doit contenir :

- l'identifiant du parapheur ;
- la latitude ;
- la longitude ;
- la précision GPS ;
- la date et l'heure ;
- l'identifiant de l'appareil ;
- l'utilisateur ayant effectué le scan.

9. Backend

Le backend doit assurer :

- la réception des événements ;
- le stockage sécurisé des données ;
- la synchronisation des scans ;
- la gestion des utilisateurs et rôles ;
- la restitution des historiques ;
- la gestion des accès selon les permissions.

10. Interface web

L'interface web doit permettre :

- la recherche d'un parapheur via son numéro ou identifiant ;
- l'affichage des événements associés ;
- la consultation de l'historique des scans ;
- l'affichage des positions GPS dans l'interface ;
- la visualisation du dernier emplacement connu ;
- l'administration du système selon les droits utilisateur.

Lorsqu'un numéro de dossier ou de parapheur est saisi :

- le système récupère les données associées ;
- affiche les différents scans enregistrés ;
- affiche les positions enregistrées ainsi que les informations associées.

11. Contraintes techniques

Le système doit respecter les contraintes suivantes :

- GPS activé uniquement lors des scans ;
- stockage local des événements en cas de perte réseau ;
- synchronisation automatique dès retour de connexion ;
- fonctionnement sur plusieurs appareils ;
- sécurisation des échanges de données ;
- optimisation des performances et de la batterie.

12. Sécurité

Le système doit inclure :

- une authentification sécurisée pour les administrateurs ;
- une gestion des rôles et permissions ;
- une protection des données de localisation ;
- un contrôle d'accès à la partie administration ;
- une sécurisation des communications entre application et serveur.

La partie consultation de l'interface web doit rester accessible sans compte.

13. MVP — Version initiale

La première version du projet doit inclure :

- authentification utilisateur;
- scan QR code ;
- récupération GPS ;
- enregistrement des événements ;
- synchronisation des données ;
- consultation de l'historique ;
- Consultation des informations de localisation ;
- gestion basique des rôles.

14. Évolutions possibles

Les évolutions futures pourront inclure :

- Gestion de plusieurs appareils de scan ;
- gestion avancée des utilisateur;
- comptes superviseurs ;
- statistiques avancées ;
- notifications ;
- export des historiques ;
- géofencing ;
- signatures électroniques ;
- Ajout de commentaires ou statuts sur les parapheurs.

15. Résultat attendu

Le système final doit permettre :

- de connaître le dernier emplacement d'un parapheur ;
- d'identifier quel utilisateur a effectué un scan ;
- de consulter l'historique complet des déplacements ;
- de centraliser et sécuriser l'ensemble des données de traçabilité.